UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026

INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 4: Introducción a la POO en Java
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero - B
Alumnos participantes:	Dixon Johao Prado Falcones
Asignatura:	Algoritmos y Lógica de Programación
Docente:	Ing. Ruben Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Aplicar los conceptos de clases, objetos, atributos, referencias y estructuras de control en Java mediante el desarrollo individual de cinco ejercicios prácticos.

2.2 Instrucciones

- Realizar los cinco ejercicios en la computadora, aplicando lo visto en las tres sesiones
- Entregar el proyecto con el código de los cinco ejercicios y la salida de cada ejecución
- Elaborar un archivo en PDF con el desarrollo de los ejercicios
- Colocar el link del repositorio de GitHub

2.3 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computador o laptop.
- JDK de Java y entorno de desarrollo (IDE).
- Plataforma educativa de la UTA y repositorio en GitHub.
- Internet para consultas (fuentes confiables).

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☐Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.4 Actividades por desarrollar

Desarrollar cinco ejercicios con clases y objetos en Java: (1) notas del curso con la clase Estudiante, (2) inventario de una tienda con la clase Producto, (3) veterinaria con la clase Mascota y el uso de referencias, (4) cuenta de ahorro con la clase Cuenta y un ciclo while, y (5) biblioteca con las clases Libro y Socio.

2.5 Resultados obtenidos

Repositorio en GitHub:

https://github.com/dixonp10/SegundoParcial/tree/APE4_POO_EJERCICIOS

Ejercicio 1: Notas del curso

Crear la clase Estudiante con los atributos nombre, nota1, nota2, nota3 y promedio. En main, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato nombre : promedio, agregando Aprobado (7 o más), Supletorio (de 5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron.

Código:

Estudiante.java

```
package ejercicio1;

public class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;

    public Estudiante(String nombre, double nota1, double nota2, double nota3) {
        this.nombre = nombre;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
        this.nota3 = nota3;
    }

    public void calcularPromedio() {
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    }

    public String estado() {
        if (promedio >= 7) {
            return "Aprobado";
        } else if (promedio >= 5) {
            return "Supletorio";
        } else {
            return "Reprobado";
        }
    }
}
```

Main.java

```
package ejercicio1;

import java.util.Locale;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Estudiante e1 = new Estudiante("Ana", 9.0, 8.5, 9.5);
        Estudiante e2 = new Estudiante("Luis", 7.0, 6.5, 7.5);
        Estudiante e3 = new Estudiante("Maria", 5.0, 6.0, 6.5);
        Estudiante e4 = new Estudiante("Pedro", 4.0, 3.5, 5.0);
        Estudiante e5 = new Estudiante("Sofia", 8.0, 7.5, 9.0);

        Estudiante[] estudiantes = {e1, e2, e3, e4, e5};
```

```
        int aprobados = 0;

        System.out.println("=== NOTAS DEL CURSO ===");
        for (Estudiante e : estudiantes) {
            e.calcularPromedio();
            System.out.println(e.nombre + " : "
                    + String.format(Locale.US, "%.2f", e.promedio)
                    + " " + e.estado());
            if (e.promedio >= 7) {
                aprobados++;
            }
        }

        System.out.println("Estudiantes aprobados: " + aprobados);
    }
}
```

Salida de la ejecución:

```
=== NOTAS DEL CURSO ===
Ana : 9.00 Aprobado
Luis : 7.00 Aprobado
Maria : 5.83 Supletorio
Pedro : 4.17 Reprobado
Sofia : 8.17 Aprobado
Estudiantes aprobados: 3
```

Ejercicio 2: Inventario de una tienda

Crear la clase Producto con nombre, precio y stock. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre : precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar “Reponer” junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).

Código:

Producto.java

```
package ejercicio2;

public class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    public Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }

    public void vender(int cantidad) {
        stock = stock - cantidad;
```

```
    }
}
```

Main.java

```
package ejercicio2;

import java.util.Locale;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Producto p1 = new Producto("Laptop", 850.00, 10);
        Producto p2 = new Producto("Mouse", 15.50, 20);
        Producto p3 = new Producto("Teclado", 32.00, 6);
        Producto p4 = new Producto("Monitor", 210.00, 7);

        Producto[] productos = {p1, p2, p3, p4};

        System.out.println("=== INVENTARIO INICIAL ===");
        for (Producto p : productos) {
            System.out.println(p.nombre + " : "
                    + String.format(Locale.US, "%.2f", p.precio));
        }

        // Simulacion de ventas: 3 unidades de dos productos
        p3.vender(3);
        p4.vender(3);
        System.out.println();
        System.out.println("Venta realizada: 3 unidades de Teclado y 3 de Monitor");

        System.out.println();
        System.out.println("=== INVENTARIO DESPUES DE LAS VENTAS ===");
        double total = 0;
        for (Producto p : productos) {
            String linea = p.nombre + " : "
                    + String.format(Locale.US, "%.2f", p.precio)
                    + " (stock: " + p.stock + ")";
            if (p.stock < 5) {
                linea += " Reponer";
            }
            System.out.println(linea);
            total += p.precio * p.stock;
        }

        System.out.println("Valor total del inventario: "
                + String.format(Locale.US, "%.2f", total));
    }
}
```

Salida de la ejecución:

```
=== INVENTARIO INICIAL ===
Laptop : 850.00
Mouse : 15.50
Teclado : 32.00
```

```
Monitor : 210.00

Venta realizada: 3 unidades de Teclado y 3 de Monitor

=== INVENTARIO DESPUES DE LAS VENTAS ===
Laptop : 850.00 (stock: 10)
Mouse : 15.50 (stock: 20)
Teclado : 32.00 (stock: 3) Reponer
Monitor : 210.00 (stock: 4) Reponer
Valor total del inventario: 9746.00
```

Ejercicio 3: Veterinaria

Crear la clase Mascota con nombre, especie, edad y peso. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre : especie : peso, mostrando “Revisar peso” si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1;, sumar 1 a m4.edad, imprimir m1.edad y explicar en un comentario por qué cambió.

Código:

Mascota.java

```
package ejercicio3;

public class Mascota {
    String nombre;
    String especie;
    int edad;
    double peso;

    public Mascota(String nombre, String especie, int edad, double peso) {
        this.nombre = nombre;
        this.especie = especie;
        this.edad = edad;
        this.peso = peso;
    }
}
```

Main.java

```
package ejercicio3;

import java.util.Locale;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Mascota m1 = new Mascota("Firulais", "Perro", 5, 25.5);
        Mascota m2 = new Mascota("Misu", "Gato", 3, 4.2);
        Mascota m3 = new Mascota("Rocky", "Perro", 7, 32.0);

        Mascota[] mascotas = {m1, m2, m3};

        System.out.println("=== VETERINARIA ===");
```

```
        for (Mascota m : mascotas) {
            String linea = m.nombre + " : " + m.especie + " : "
                    + String.format(Locale.US, "%.1f", m.peso) + " kg";
            if (m.peso > 20) {
                linea += " Revisar peso";
            }
            System.out.println(linea);
        }

        System.out.println();
        System.out.println("=== REFERENCIAS ===");
        Mascota m4 = m1;
        m4.edad = m4.edad + 1;   // m4.edad += 1
        System.out.println("Edad de m1: " + m1.edad);

        /*
         * Explicacion: en Java las variables de objetos guardan una REFERENCIA
         * (la direccion en memoria del objeto), no una copia del objeto.
         * Al escribir "Mascota m4 = m1;" no se crea una mascota nueva: m4 y m1
         * apuntan al MISMO objeto. Por eso, al sumar 1 a m4.edad, el cambio se
         * ve tambien en m1.edad (paso de 5 a 6).
         */
    }
}
```

Salida de la ejecución:

```
=== VETERINARIA ===
Firulais : Perro : 25.5 kg Revisar peso
Misu : Gato : 4.2 kg
Rocky : Perro : 32.0 kg Revisar peso

=== REFERENCIAS ===
Edad de m1: 6
```

Ejercicio 4: Cuenta de ahorro

Crear la clase Cuenta con titular y saldo. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular : saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).

Código:

Cuenta.java

```
package ejercicio4;

public class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    public Cuenta(String titular, double saldo) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldo;
```

```
    }
}
```

Main.java

```
package ejercicio4;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta c1 = new Cuenta("Carlos", 200);
        Cuenta c2 = new Cuenta("Daniela", 350);

        System.out.println("=== CUENTA DE AHORRO: " + c1.titular + " ===");
        int meses1 = 0;
        while (c1.saldo < 500) {
            c1.saldo += 50;
            meses1++;
            System.out.println("Mes " + meses1 + " - " + c1.titular
                    + " : " + (int) c1.saldo);
        }

        System.out.println();
        System.out.println("=== CUENTA DE AHORRO: " + c2.titular + " ===");
        int meses2 = 0;
        while (c2.saldo < 500) {
            c2.saldo += 50;
            meses2++;
            System.out.println("Mes " + meses2 + " - " + c2.titular
                    + " : " + (int) c2.saldo);
        }

        System.out.println();
        System.out.println(c1.titular + " necesito " + meses1 + " meses");
        System.out.println(c2.titular + " necesito " + meses2 + " meses");
    }
}
```

Salida de la ejecución:

```
=== CUENTA DE AHORRO: Carlos ===
Mes 1 - Carlos : 250
Mes 2 - Carlos : 300
Mes 3 - Carlos : 350
Mes 4 - Carlos : 400
Mes 5 - Carlos : 450
Mes 6 - Carlos : 500

=== CUENTA DE AHORRO: Daniela ===
Mes 1 - Daniela : 400
Mes 2 - Daniela : 450
Mes 3 - Daniela : 500

Carlos necesito 6 meses
Daniela necesito 3 meses
```

Ejercicio 5: Biblioteca

Crear las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato titulo : Disponible o titulo : Prestado, cada socio con el formato nombre : librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.

Código:

Libro.java

```
package ejercicio5;

public class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    boolean disponible;

    public Libro(String titulo, String autor) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.disponible = true;
    }
}
```

Socio.java

```
package ejercicio5;

public class Socio {
    String nombre;
    int librosPrestados;

    public Socio(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        this.librosPrestados = 0;
    }

    public void prestar(Libro libro) {
        libro.disponible = false;
        librosPrestados++;
    }
}
```

Main.java

```
package ejercicio5;

public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Libro l1 = new Libro("Cien anos de soledad", "Gabriel Garcia Marquez");
        Libro l2 = new Libro("Don Quijote de la Mancha", "Miguel de Cervantes");
        Libro l3 = new Libro("Huasipungo", "Jorge Icaza");
        Libro l4 = new Libro("El principito", "Antoine de Saint-Exupery");

        Socio s1 = new Socio("Juan Perez");
        Socio s2 = new Socio("Laura Mena");

        Libro[] libros = {l1, l2, l3, l4};
        Socio[] socios = {s1, s2};

        // El primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1
        s1.prestar(l1);
        s1.prestar(l2);
        s2.prestar(l3);

        System.out.println("=== LIBROS ===");
        int disponibles = 0;
        for (Libro l : libros) {
            if (l.disponible) {
                System.out.println(l.titulo + " : Disponible");
                disponibles++;
            } else {
                System.out.println(l.titulo + " : Prestado");
            }
        }

        System.out.println();
        System.out.println("=== SOCIOS ===");
        for (Socio s : socios) {
            System.out.println(s.nombre + " : " + s.librosPrestados);
        }

        System.out.println();
        System.out.println("Libros disponibles: " + disponibles);
    }
}
```

Salida de la ejecución:

```
=== LIBROS ===
Cien anos de soledad : Prestado
Don Quijote de la Mancha : Prestado
Huasipungo : Prestado
El principito : Disponible

=== SOCIOS ===
Juan Perez : 2
Laura Mena : 1

Libros disponibles: 1
```

2.6 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo

☐ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.7 Conclusiones

- Los ejercicios permitieron aplicar clases, atributos y objetos en Java para modelar situaciones reales como estudiantes, productos, mascotas, cuentas y libros.
- Se comprendió que una variable de tipo objeto guarda una referencia, por lo que dos variables pueden apuntar al mismo objeto y modificar su estado, como se observó con m1 y m4.
- El uso de condicionales, recorridos con for y ciclos while permitió procesar conjuntos de objetos y validar resultados como promedios, existencias y saldos.

2.8 Referencias bibliográficas

No aplica

2.9 Anexos

Estructura del proyecto entregado en el repositorio:

```
APE4_POO_Java/
  src/
    ejercicio1/  Estudiante.java, Main.java
    ejercicio2/  Producto.java, Main.java
    ejercicio3/  Mascota.java, Main.java
    ejercicio4/  Cuenta.java, Main.java
    ejercicio5/  Libro.java, Socio.java, Main.java
  salidas/  salida_ejercicio1.txt ... salida_ejercicio5.txt
  README.txt
```